Laporan Project Arduino

Cotton (Competitive Quiz Button)

Oleh:

Arasel Bezaleel Thenilo	(XII.1/05)
Bijan Ramadhan Aditri	(XII.1/07)
Dendy Fajar Kurniawan	(XII.1/10)
Nayaka Alkaesyah Suryanto	(XII.1/35)
Nizar Heyden Susilo	(XII.1/38)

Ditujukan kepada:

Bapak Ida Bagus Kade Surya Wijaya ST

SMA Negjeri 4 Denpasar

2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu jenis lomba yang sudah terkenal di seluruh dunia adalah lomba cerdas cermat. Lomba ini pada dasarnya adalah sebuah kompetisi yang menguji pengetahuan dan kemampuan berpikir para peserta yang turut berpartisipasi. Namun, terdapat hal unik mengenai lomba cerdas cermat, yakni mekanismenya yang mendorong para peserta untuk berpikir secepat mungkin. Jadi, setiap tim harus berlomba untuk memencet bel setelah mendengar pertanyaan. Memencet bel pun harus dilakukan secara cepat apabila hendak menjawab pertanyaan dari penyelenggara. Dengan demikian, banyak lembaga pendidikan, mulai dari SD sampai universitas, telah memilih untuk menyelenggarakan lomba cerdas cermat dengan berbagai tema, termasuk di Indonesia.

Lomba tersebut tentu diikuti oleh berbagai sekolah, salah satu sekolah yang rajin mengikuti lomba cerdas cermat adalah SMAN 4 Denpasar. Setiap tahunnya pastinya puluhan tim dikirimkan untuk berpartisipasi dalam lomba cerdas cermat. Banyak persiapan dan pelatihan telah dilakukan oleh para siswa-siswi, baik melalui guru, *online*, ataupun sumber belajar lainnya. Sayangnya, pada beberapa tahun akhir ini, kemampuan tim-tim yang mengikuti lomba cerdas cermat untuk memenangkan lomba tersebut menurun.

Oleh sebab itu, setelah penulis menganalisis apa yang menjadi kekurangan tim-tim tersebut, ditemukan bahwa meskipun para siswa sudah mahir dengan materi-materi yang berkaitan untuk lomba tersebut, tapi belum pernah berlatih secara nyata. Para siswa mungkin bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan tetapi belum pernah atau terbiasa berdiri di atas panggung dan berpikir cepat dalam pertandingan sebenarnya. Materi saja tidak cukup, pengalaman dan mental juga harus dipersiapkan.

Dengan demikian, untuk mempersiapkan para siswa-siswi dalam berlatih untuk lomba-lomba cerdas cermat berikutnya, maka penulis sebagai anggota dari FCC (*Foursma Computer Club*) tertarik untuk membuat tombol bernama "Cotton (Competitive Quiz Button): Button berbasis Arduino". Melalui Cotton, penulis berharap alat ini dapat bermanfaat bagi para siswa SMAN 4 Denpasar untuk memenangkan lomba cerdas cermat. Juga, penulis berharap agar alat ini bisa digunakan

sebagai media pembelajaran yang baru dan menarik bagi guru dan para siswa-siswi lainnya.

1.2. Rumusan masalah

1.2.1. Bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan para siswa SMAN 4 Denpasar dalam bertanding di lomba cerdas cermat?

1.2.2. Alat apa yang dapat dibuat sebagai alat edukasi para guru dan siswa-siswi di SMAN 4 Denpasar tentang Arduino?

1.3. Tujuan Alat

1.3.1. Memfasilitasi siswa SMAN 4 Denpasar yang akan mengikuti LCC

1.3.2. Membuat metode belajar baru bagi para guru dan menciptakan suasana yang lebih kompetitif dalam pembelajaran

1.4. Fungsi Alat

1.4.1. Menentukan peserta yang berhak menjawab pertanyaan terlebih dahulu.

1.4.2. Memperlancar jalannya lomba cerdas cermat.

1.4.3. Meningkatkan keadilan dalam lomba cerdas cermat.

1.4.4. Menambah suasana kompetitif dan sportif dalam lomba cerdas cermat.

1.4.5. Membuat lomba cerdas cermat lebih menarik dan menghibur.

1.5. Manfaat Alat

1.5.1. Bagi penulis dapat memberikan manfaat edukatif untuk menambah pemahaman mengenai cara membuat bel cerdas cermat menggunakan arduino dan cara kerja bel cerdas cermat, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan bel cerdas cermat yang dibuat agar bisa dikembangkan untuk memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan quiz kompetitif di masa yang akan datang.

1.5.2. Bagi para guru dapat dijadikan sebagai media pembelajaran baru di kelas agar kegiatan belajar mengajar mendapat angin segar, menarik dan menjadikan interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih aktif.

1.5.3. Bagi para pelajar dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pelatihan terhadap lomba-lomba cerdas cermat yang akan diikutinya atau sebagai bahan acuan atau dasar untuk mengembangkan sebuah alat dalam kegiatan ekstrakurikuler.

BAB II
DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Cerdas Cermat

Cerdas Cermat (*Quiz bowl, Scolars bowl. Scholastic bowl, Academic bowl, Academic team,* dll.) adalah sebuah kompetisi berupa kuis yang menguji kemampuan para peserta terhadap beragam disiplin ilmiah. Kompetisi ini umumnya diikuti oleh para pelajar setingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi yang dilaksanakan di banyak negara di dunia.

Gambar 2.1 Cerdas Cermat

(Sumber: p2k.stekom.ac.id)

Cerdas cermat lazimnya dimainkan menggunakan sistem bel terkunci (*Lockout Buzzer System*) yang diikuti setidaknya dua tim terdiri atas dua hingga sepuluh peserta. Terdapat seorang moderator atau pembawa acara yang akan membacakan pertanyaan kepada para peserta. Kemudian, mereka akan saling adu cepat dalam memencet tombol yang berada di hadapan mereka dan berupaya menjawab pertanyaan dengan benar sehingga berhasil mendapatkan poin dalam permainan ini.

Di negara seperti Amerika Serikat, cerdas cermat paling sering dimainkan dalam format undian/bonus, yang terdiri dari rangkaian dua jenis pertanyaan yang berbeda. Format lain, terutama di kompetisi lokal, mungkin menyimpang dari peraturan di atas, dengan tambahan seperti babak jawab cepat atau pilihan kategori.

Di Indonesia, cerdas cermat merupakan salah satu lomba yang sering dilaksanakan oleh beragam institusi dengan diikuti oleh para peserta dari kalangan pelajar yang mewakili sekolah tertentu. Cerdas cermat juga menjadi salah satu format lazim yang digunakan pada penayangan acara televisi.

2.1. Bel Cerdas Cermat

Bel cerdas cermat adalah alat yang digunakan dalam lomba cerdas cermat untuk menentukan peserta mana yang berhak menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Alat ini bekerja dengan cara mendeteksi tombol aktif pertama dan mengunci seluruh tombol-tombol lainnya.

Tujuan utama bel cerdas cermat adalah untuk menjalin keadilan dalam lomba cerdas cermat. Dengan adanya bel cerdas cermat, semua peserta memiliki kesempatan yang sama

untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu, terlepas dari siapa yang paling cepat bereaksi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kecurangan atau favoritisme dalam lomba cerdas cermat.

Secara umum, bel cerdas cermat adalah alat yang bermanfaat untuk meningkatkan keadilan, kelancaran, dan keseruan dalam lomba cerdas cermat.

2.2. *Education Tools*

Gambar 2.2 Educational Tools
(Sumber: www.maxcases.com)

Education tools atau alat pendidikan adalah sumber daya atau instrumen yang dirancang untuk membantu siswa belajar, melibatkan mereka, dan meningkatkan pengalaman pendidikan mereka. *Educational tools* bisa berupa perangkat fisik, aplikasi perangkat lunak, atau platform online yang membantu dalam proses belajar mengajar. *Educational tools* dapat meningkatkan pembelajaran visual, mendorong partisipasi siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan mendalam.

BAB III
RANCANGAN SISTEM

3.1. Alat dan Bahan yang Digunakan

No	Alat	Qty	Harga	Total
1	Obeng	2	Rp. 11.500 @1buah	Rp. 23.000
2	Solder	1	Rp. 19.500	Rp. 19.500
3	Tang *crimping*	1	Rp. 36.000	Rp. 36.000
4	LAN tester	1	Rp. 22.000	Rp. 22.000
5	Meteran	1	Rp. 8.000	Rp. 8.000
6	Lem tembak	1	Rp. 16.000	Rp. 16.000
7	Gunting	1	Rp. 6.000	Rp. 6.000
8	Pinset	1	Rp. 17.000	Rp. 17.000
9	Laser pemotong akrilik	1	Rp. 122.400.000	Rp. 122.400.000
10	Suntikan	1	Rp. 10.000	Rp. 10.000
11	Gergaji besi	1	Rp. 30.000	Rp. 30.000
12	Lakban kertas	1	Rp. 4.000	Rp. 4.000
13	Amplas	1	Rp. 2.000	Rp. 2.000
			Total	**Rp. 122.613.000**

Tabel 3.1 Alat

(Sumber: Dokumen Pribadi)

No	Bahan	Qty	Harga	Total
1	Arduino UNO	1	Rp. 425.000	Rp. 425.000
2	Buzzer	1	Rp. 32.500	Rp. 32.500
3	Button	4	Rp. 10.000	Rp. 58.500
4	LED	9	Rp. 6.500	Rp. 45.000
5	Perfboard	2	Rp. 10.000	Rp. 20.000
6	RJ11 port	7	Rp. 4.050	Rp. 28.350
7	RJ11 connector	20	Rp. 1.000	Rp. 20.000
8	Relay	1	Rp.. 10.000	Rp. 10.000
9	Telephone cable	23	Rp. 1.400 @ 1meter	Rp. 30.000
10	Jumper cable	40	Rp. 238	Rp. 9.500

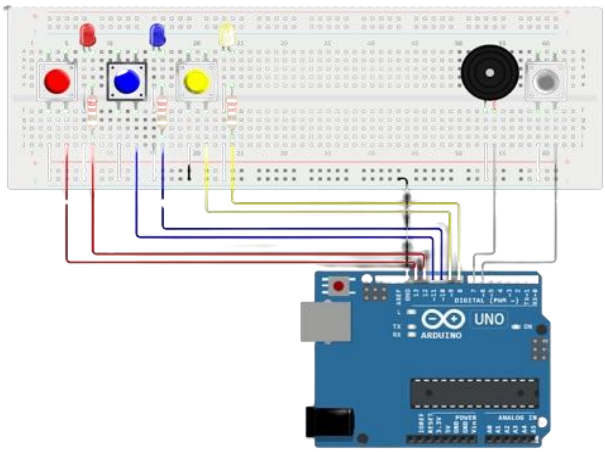
11	USB B to A	1	Rp. 5.300	Rp. 5.300
12	Akrilik	4	Rp. 67.500 @1box	Rp. 270.000
13	Timah	50	Rp. 25 @ 1centi	Rp.1.250
14	Lem akrilik	1	Rp. 30.000	Rp. 30.000
15	Isi lem tembak	1	Rp. 1.500 @1batang	Rp. 1.500
16	Epoxy	1	Rp. 40.000	Rp.40.000
17	Transistor	6	Rp. 1.000 @1buah	Rp. 6.000
			Total	**Rp. 1.022.900**

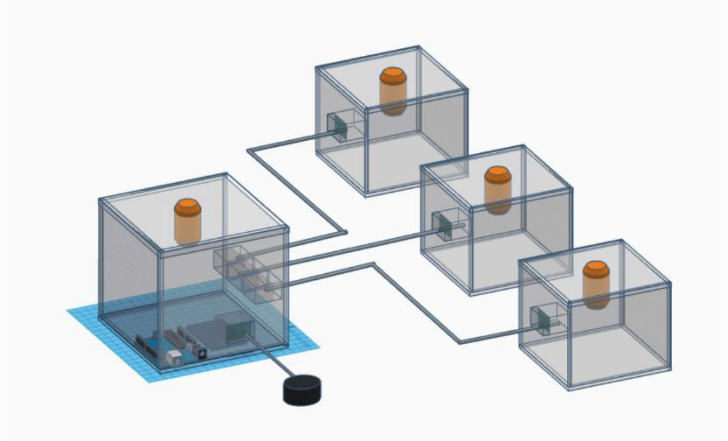
Tabel 3.2 Bahan

(Sumber: Dokumen Pribadi)

3.2. Rangkaian dan Desain atau Schematics Alat

Pada desain bel cerdas cermat kami, secara umum kami membagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian reset box dan bagian player box yang dapat dilihat pada gambar **3.1** di bawah..



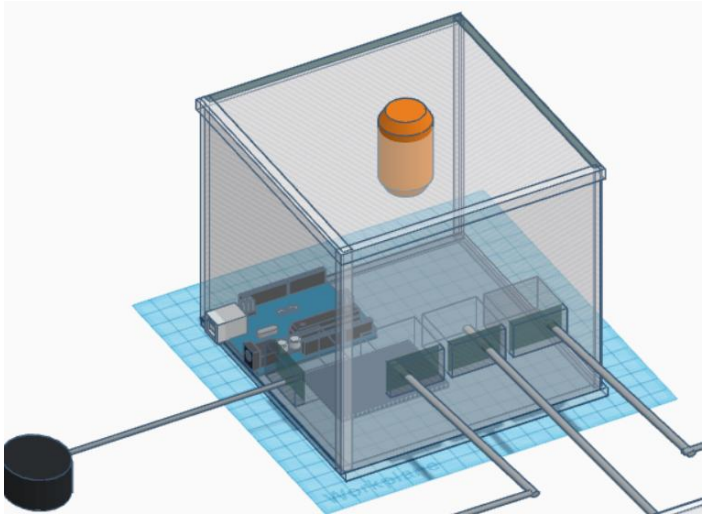


(Sumber: Dokumen Pribadi)

Pada bagian reset box tempat untuk menyimpan Arduino UNO yang akan mengendalikan jalannya program. Bagian reset box akan dihubungkan dengan 3 kabel berbeda yang masing-masing terhubung pada suatu player box. Reset box berguna untuk mengatur ulang program setelah tim selesai menjawab pertanyaan.

Pada bagian player box berguna untuk menentukan tim mana yang memencet terlebih dahulu. Dengan demikian, tim yang tercepat akan menyalakan lampu LED tim tersebut serta LED panitia atau bagian reset box.

3.2.1. Bagian Reset Box

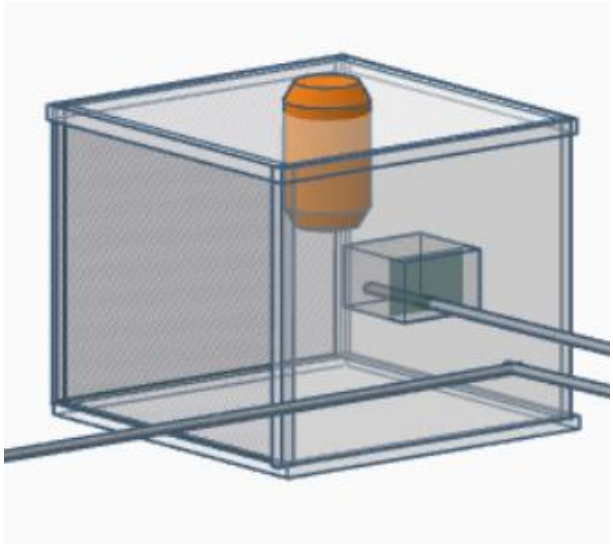


Gambar 3.2 Reset Box

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Reset box berbahan akrilik ini, memiliki ukuran panjang 15cm, lebar 15cm dan tinggi 13.5cm. Reset box berisi Arduino UNO, Perfboard, Button, Buzzer, dan 3 port RJ11. Selain untuk menyimpan Arduino UNO, di atas reset box juga terdapat button yang berfungsi untuk mereset permainan ketika button pada salah satu player box ditekan. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan pada bagian **3.1. Cara Kerja**.

3.2.2. Bagian Player Box



Gambar 3.3 Player Box

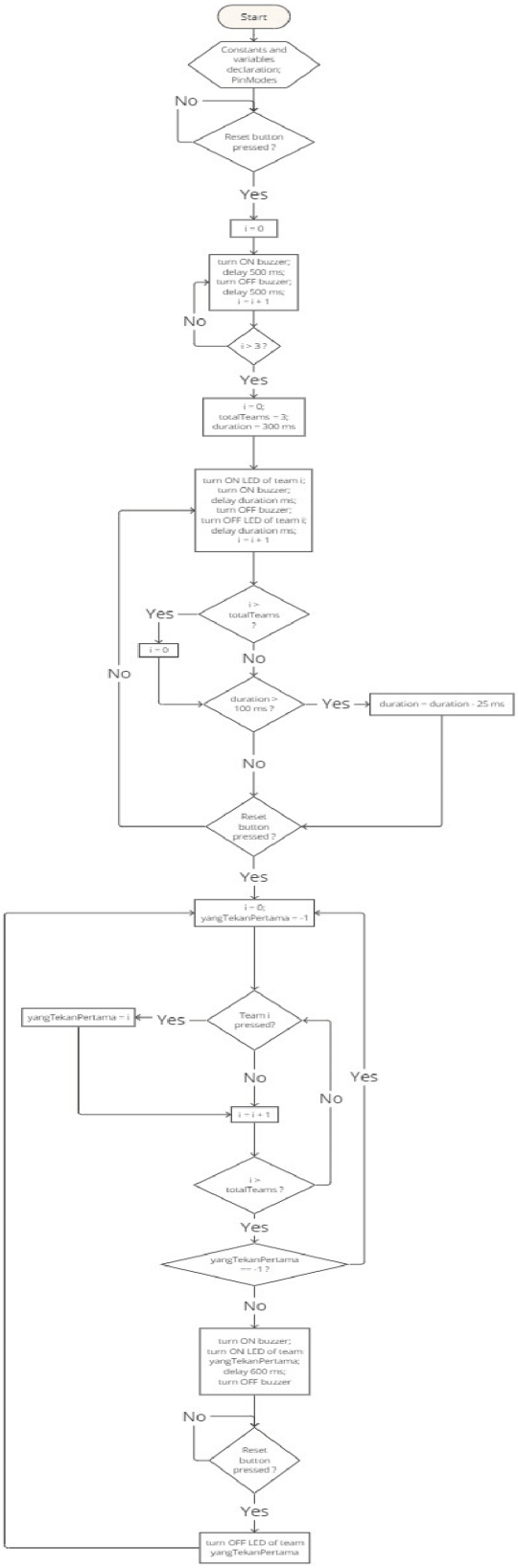
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Player box berbahan akrilik ini, memiliki ukuran panjang 10cm, lebar 10cm dan tinggi 10cm. Player box berisi Button, LED, Transisitor, dan port RJ11. Player box berfungsi sebagai tombol untuk peserta lomba. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan pada bagian **3.1. Cara Kerja**.

3.2.3. Algoritma dan perkodean

Berikut kami paparkan algoritma flowchart dan kode program dari alat kami.

3.2.3.1. Flowchart


Start
Constants and variables declaration; PinModes
No
Reset button pressed ?
Yes
i = 0
turn ON buzzer; delay 500 ms; turn OFF buzzer; delay 500 ms; i = i + 1
No
i > 3 ?
Yes
i = 0; totalTeams = 3; duration = 300 ms
turn ON LED of team i; turn ON buzzer; delay duration ms; turn OFF buzzer; turn OFF LED of team i; delay duration ms; i = i + 1
Yes
i > totalTeams ?
i = 0
No
No
duration > 100 ms ?
Yes
duration = duration - 25 ms
No
Reset button pressed ?
Yes
i = 0; yangTekanPertama = -1
yangTekanPertama = i
Yes
Team i pressed?
No
Yes
No
i = i + 1
i > totalTeams ?
Yes
yangTekanPertama == -1 ?
No
turn ON buzzer; turn ON LED of team yangTekanPertama; delay 600 ms; turn OFF buzzer
No
Reset button pressed ?
Yes
turn OFF LED of team yangTekanPertama

3.2.3.2. Kode program

```
// Deklarasi variabel untuk simpan pin
// setiap komponen dan informasi penting
// Bagian Reset Button
const int pinBuzzer = 7;
const int pi// Deklarasi variabel untuk simpan pin

// setiap komponen dan informasi penting

// Bagian Reset Button
const int pinBuzzer = 7;
const int pinTombolReset = 6;

// Bagian Player Button
const int jumlahPeserta = 3;
const int pinLedPeserta[] = {12, 10, 8};
const int pinTombolPeserta[] = {13, 11, 9};

void setup() {
  // Pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu mode apa bagi setiap pin
  pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
  pinMode(pinTombolReset, INPUT_PULLUP);
  for (int i = 0; i < jumlahPeserta; i++) {pinMode(pinLedPeserta[i], OUTPUT);}
  for (int i = 0; i < jumlahPeserta; i++) {pinMode(pinTombolPeserta[i],
INPUT_PULLUP);}

  // Kedua, atur agar semua LED para peserta awalnya dalam posisi mati
  for (int i = 0; i < jumlahPeserta; i++) {digitalWrite(pinLedPeserta[i],
LOW);}

  while (digitalRead(pinTombolReset) == HIGH) {} // Kita tunggu sampai tombol
reset ditekan untuk memulai pengecekan awal

  // Hitung mundur, 3, 2, 1
  // pinBuzzer = HIGH, buzzer akan nyala
  // pinBuzzer = LOW, buzzer akan mati
  // Karena buzzer terhubung dengan relay pada port NO (Normally Open)
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    digitalWrite(pinBuzzer, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(pinBuzzer, LOW);
    delay(500);
  }

  int durasi = 300;
  bool selesaiCek = false;

  // Seperti animasi kecil saat program baru dimulai
```

```
  // Akan berhenti setelah tombol reset ditekan
  while (selesaiCek == false) {
    for (int i = 0; i < jumlahPeserta; i++) {
      digitalWrite(pinLedPeserta[i], HIGH);
      digitalWrite(pinBuzzer, HIGH);
      delay(durasi);
      digitalWrite(pinBuzzer, LOW);
      digitalWrite(pinLedPeserta[i], LOW);

      if (digitalRead(pinTombolReset) == LOW) {
        selesaiCek = true;
        break;
      }
    }

    if (durasi > 25) {durasi -= 25;} // Semakin lama, semakin cepat lampu LED
akan bergantian nyala
  }
}

void loop() {
  int yangTekanPertama = -1;

  // Cek semua tombol peserta
  for (int i = 0; i < jumlahPeserta; i++) {
    if (digitalRead(pinTombolPeserta[i]) == LOW) {yangTekanPertama = i;}
  }

  // Jika ada peserta yang telah tekan tombol
  // Lampu peserta akan bernyala, dan hanya dapat dihentikan
  // dengan ditekannya tombol reset
  if (yangTekanPertama != -1) {
    digitalWrite(pinLedPeserta[yangTekanPertama], HIGH);

    digitalWrite(pinBuzzer, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(pinBuzzer, LOW);

    while (digitalRead(pinTombolReset) == HIGH) {}

    digitalWrite(pinLedPeserta[yangTekanPertama], LOW);
  }
}
```

3.1. Cara Kerja

Mulai dari baris pertama, kita harus mendeklarasikan pin-pin yang akan digunakan dalam arduino UNO untuk menjalankan program bel cerdas cermat. Semua variabelnya berjenis *const int* agar memastikan nilai pin tersebut tidak berubah. Untuk pin LED dan tombol para peserta dimasukkan dalam sebuah *array* agar dapat mudah dimodifikasi pada masa mendatang, seperti menambah atau mengurangi jumlah tim.

Masuk ke dalam *void setup()*. Kita harus atur *mode* setiap pin. Pin tombol tim dan reset akan mendapatkan *INPUT_PULLUP,* dan pin LED serta *buzzer OUTPUT*. Kemudian, kita atur semua LED peserta mati. Setelah itu, program akan menunggu tombol reset ditekan. Lalu, lampu setiap tim akan bergantian bernyala, makin lama, makin cepat, untuk cek apakah program berjalan dengan benar. Akhirnya, pengguna harus menekan lagi tombol reset untuk memulai pertandingan.

Masuk ke dalam *void loop()*. Kita deklarasikan variabel yang bernama *yangTekanPertama*. Variabel ini akan menyimpan angka tim yang menekan tombol LCC lebih dulu. Kita atur nilai awalnya sebagai -1, agar jika tidak ada yang menekan button pada player box, program selanjutnya dapat dilewati. Jika ada salah satu tim yang menekan button player box mereka, lampu LED tim tersebut akan bernyala dan *buzzer* akan berbunyi untuk beberapa waktu. Setelah tim selesai menjawab pertanyaan penyelenggara, penyelenggara harus pencet tombol reset untuk mematikan lampu LED tim yang telah menjawab dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya.

BAB IV

RENCANA KERJA, JURNAL KEGIATAN, DAN PEMBAGIAN SDM

4.1. Rencana kerja dan Jurnal kegiatan

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	Senin, 8 Januari 2024	Menentukan alat, dan mencari referensi	SELESAI
2		Merancang latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat alat	SELESAI
3	Selasa, 9 Januari 2024	Membuat desain, mencari bahan untuk alat, pembuatan RAB	SELESAI
4	Kamis, 18 Januari 2024	Presentasi #1	SELESAI
5	Jumat, 19 Januari 2024	Merancang code alat	SELESAI
6	Sabtu, 20 Januari 2024	Membuat kerangka alat	SELESAI
7	Jumat, 26 Januari 2024	Pembuatan dan perakitan alat	SELESAI
8	Sabtu, 27 Januari 2024		
9	Minggu, 28 Januari 2024		
10	Sabtu, 3 Februari 2024		
11	Minggu, 4 Februari 2024		
12	Senin, 5 Februari 2024	Presentasi #2	SELESAI
13	Kamis, 8 Februari 2024	Finishing alat	SELESAI
14	Sabtu, 10 Februari 2024	Pembuatan Video dan Editing Video	SELESAI
15	Minggu, 11 Februari 2024		
16	Rabu, 14 Februari 2024		
17	Jumat, 16 Februari 2024		
18	Sabtu, 17 Februari 2024		

Tabel 4.1 Rencana Kerja & Jurnal Kegiatan

(Sumber: Dokumen Pribadi)

4.2. Pembagian SDM

4.2.1. Nayaka Alkaesyah Suryanto

Bertugas sebagai *Team Leader*, *Planner,* dan *Writer*.

4.2.2. Dendy Fajar Kurniawam

Bertugas sebagai *Main Engineer*, dan *Side Designer*.

4.2.3. Nizar Heyden Susilo

Bertugas sebagai *Main Designer*, dan *Side Cameramen*.

4.2.4. Arasel Bezaleel Thenilo

Bertugas sebagai *Main Programmer*, dan *Algorithm Maker*.

4.2.5. Bijan Ramadhan Aditri

Bertugas sebagai *Video Editor*, *Main Cameramen*,

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Lomba cerdas cermat merupakan lomba yang memiliki banyak manfaat bagi para peserta. Namun, di Indonesia, pelatihan untuk lomba-lomba demikian masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, diharapkan dengan laporan dan projek ini dapat membantu para siswa.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kuasa untuk mendukung inisiatif ini dapat menyediakan anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan. Juga pemerintah dapat mengintegrasikan alat ini ke dalam kurikulum sekolah untuk mendukung kemampuan siswa dalam LCC.

5.2.2. Saran Bagi Masyarkat

Diharapkan masyarakat dapat mendukung proyek ini dengan memberikan dukungan moral atau melibatkan diri dalam kegiatan LCC. Hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan kesadaran akan pentingnya kemampuan siswa dalam LCC.

5.2.3. Saran Bagi Siswa

Untuk siswa, diharapkan agar siswa aktif terlibat dalam kegiatan LCC dan memanfaatkan tombol ini secara maksimal. Dengan latihan selayaknya lomba sebenarnya, siswa memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam LCC.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan artikel web:

Kontributor Wikipedia. *"Cerdas Cermat"*. *https://id.wikipedia.org/wiki/Cerdas_cermat*. Diakses pada tanggal 8 Januari 2024.

Hasil Wawancara pribadi:

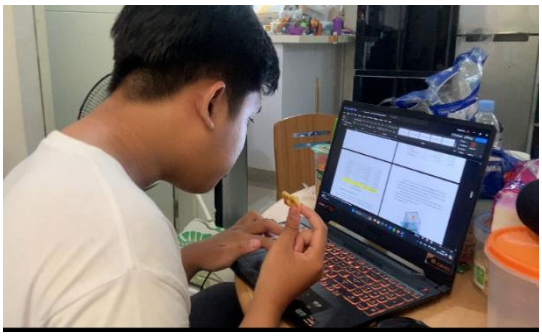
Kurniawan Dendy. 2024. *"FCC dalam LCC"*. Wawancara pribadi dengan Nayaka Alkaesyah. Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024.

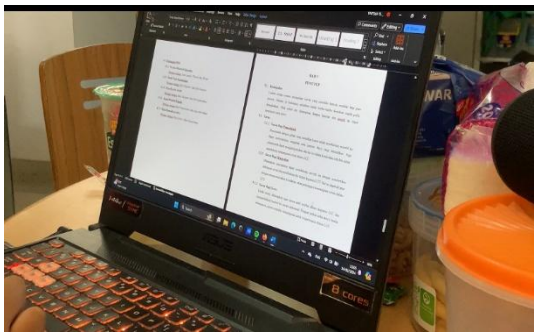
Susilo Nizar. 2024. *"FCC dalam LCC"*. Wawancara pribadi dengan Nayaka Alkaesyah. Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024.

Aditri Bijan. 2024. *"FCC dalam LCC"*. Wawancara pribadi dengan Nayaka Alkaesyah. Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024.

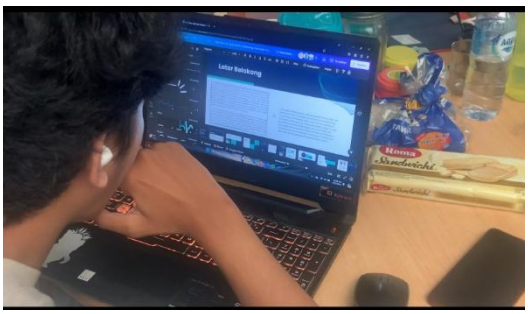
Thenilo Arasel. 2024. *"FCC dalam LCC"*. Wawancara pribadi dengan Nayaka Alkaesyah. Wawancara pada tanggal 8 Januari 2024.

LAMPIRAN

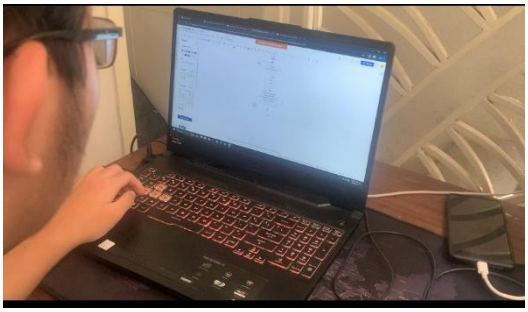




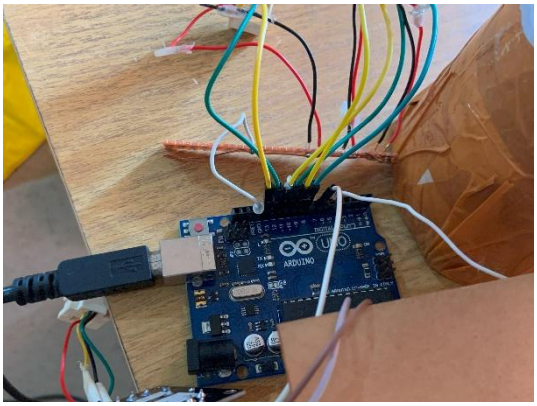
(Proses pembuatan Laporan)

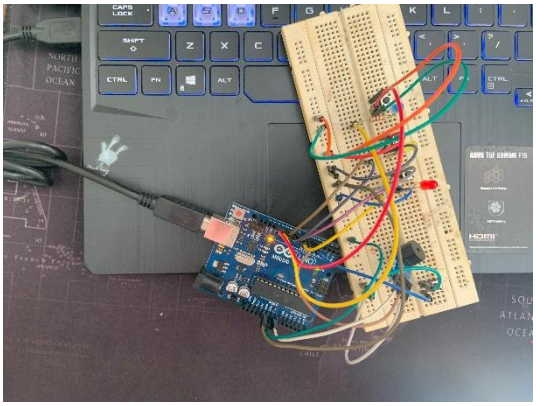


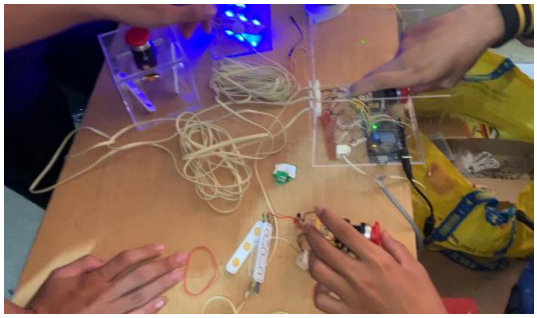
(Proses pembuatan PPT)

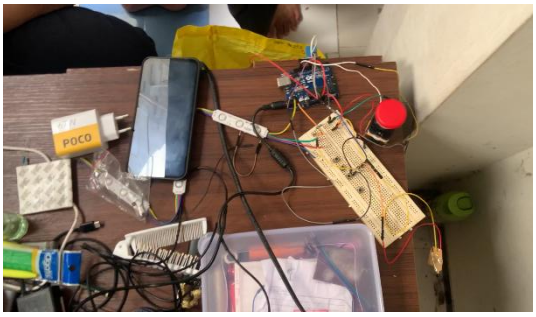


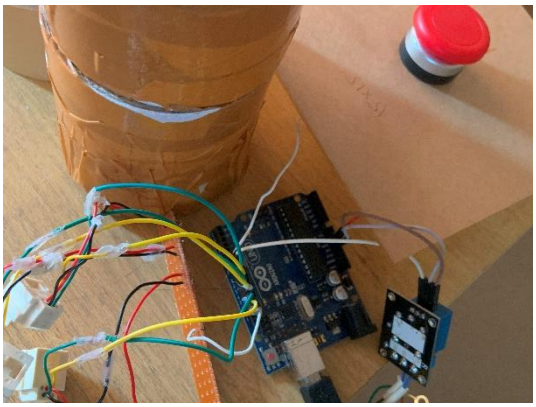
(Proses pembuatan algoritma pemrograman)











(Proses perakitan alat)